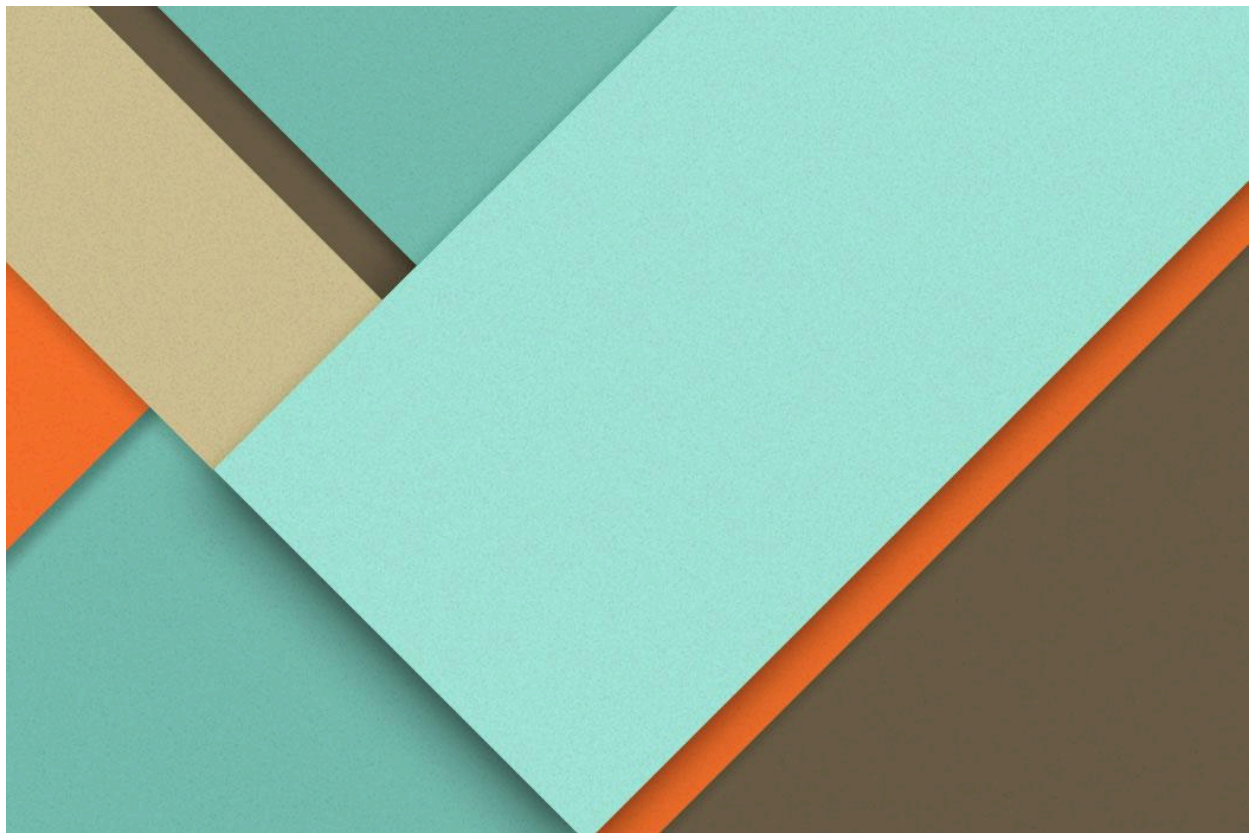




Manual de usuario

Entorno virtual interactivo de la zona de exámenes profesionales en la Facultad de Ingeniería

Equipo 17

320267561

421040214

320089756

Índice

Visión general.....	2
Objetivos.....	2
Especificaciones.....	2
Hardware.....	2
Software.....	3
Configuración básica del entorno.....	3
I. Instalación de GitHub Desktop.....	3
A. Instalación de Git en consola.....	4
II. Instalación de Visual Studio Community.....	4
III. Clonación del repositorio.....	6
A. Por medio de GitHub Desktop.....	6
B. Por medio de la terminal.....	7
IV. Recomendaciones.....	8
Ejecución del programa.....	8
Descripción de la interfaz.....	11
Controles de la simulación.....	11
Navegación.....	11
Primera animación.....	12
Segunda animación.....	12
Configuraciones predeterminadas del mobiliario.....	12

Visión general

El entorno virtual interactivo de la Facultad de Ingeniería es una plataforma de simulación en 3D diseñada para apoyar en la logística de eventos dentro de la zona de exámenes profesionales. Este sistema proporciona una réplica digital que sirve como entorno de pruebas para la configuración del lugar y asegurar su máximo aprovechamiento.

Por medio del entorno virtual interactivo, tanto administradores como organizadores podrán explorar el recinto, experimentar con diversas configuraciones del mobiliario y validar la viabilidad de la logística antes de mover mobiliario en el espacio físico.

Objetivos

El presente manual detalla los requerimientos técnicos y el modo de uso del entorno virtual. Los objetivos son:

1. Aprender el procedimiento de descarga, instalación y ejecución del entorno virtual.
2. Comprender los controles para desplazarse por el modelo 3D, explorando el área de exámenes profesionales.
3. Aprender a alternar entre las diferentes configuraciones del mobiliario y la personalización de los stands.
4. Analizar la organización y funcionalidad del diseño espacial por medio de la simulación.
5. Localizar con precisión los puntos estratégicos del entorno, tales como tomas de corriente, accesos principales y áreas de flujo estudiantil.
6. Ejecutar los elementos interactivos y animaciones integradas.

Especificaciones

Para contar con una ejecución y visualización correcta de la simulación del área de exámenes profesionales de la Facultad de Ingeniería, el sistema debe de contar con los siguientes requerimientos técnicos.

Hardware

El renderizado requiere de elementos que permitan el procesamiento de los polígonos y texturizado al momento de la ejecución.

Componente	Requerimientos mínimos	Requerimientos recomendados
CPU	Procesador de doble núcleo.	Procesador de cuatro núcleos o más.
GPU	Gráficos que soporten OpenGL 3.3.	Tarjeta gráfica dedicada.
Memoria RAM	4GB.	8GB a 16GB.
Almacenamiento	250 MB.	1GB.

Software

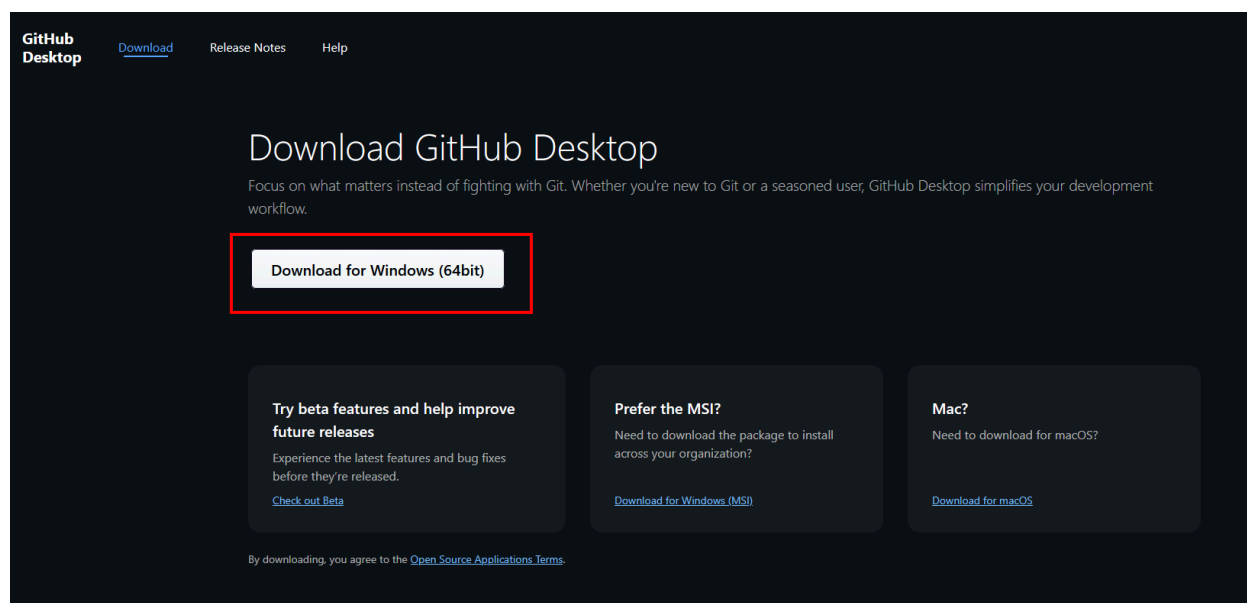
El entorno requiere de herramientas específicas para su compilación y ejecución.

Componente	Requerimientos mínimos	Requerimientos recomendados
Sistema Operativo	Windows 10 (64 bits), Linux (Ubuntu 20.4) o MacOS Sierra.	Windows 11 o distribuciones de Linux en su versión más reciente.
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Community 2022.	Visual Studio Community 2026.
Control de Versiones	Git 2.2 en terminal.	Git en su versión más reciente y versión escritorio.
API	OpenGL 3.3.	OpenGL 4.5 o superior.
Librerías externas	GLFW, GLEW, GLM, Assimp y SOIL2.	GLFW, GLEW, GLM, Assimp y SOIL2.
Compilador	C++14.	C++17.

Configuración básica del entorno

I. Instalación de GitHub Desktop

Accede al sitio de descargas de la herramienta, <https://desktop.github.com/download/>, y selecciona el botón de descarga de la versión adecuada para el sistema operativo a utilizar.



Ejecuta el instalador y espera a que termine la descarga. La aplicación se ejecutará automáticamente una vez que termine su instalación.

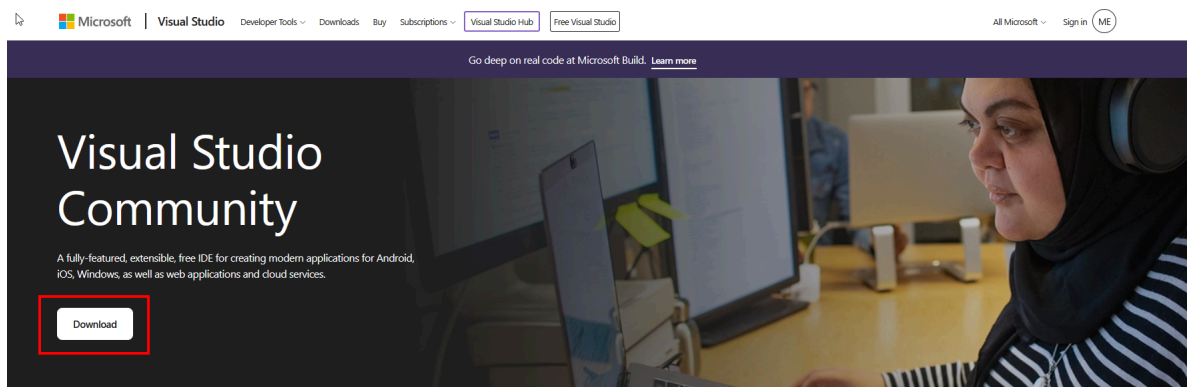


A. Instalación de Git en consola

En caso de preferir utilizar Git en consola, sigue las instrucciones detalladas en el sitio oficial de GitHub: <https://github.com/git-guides/install-git>.

II. Instalación de Visual Studio Community

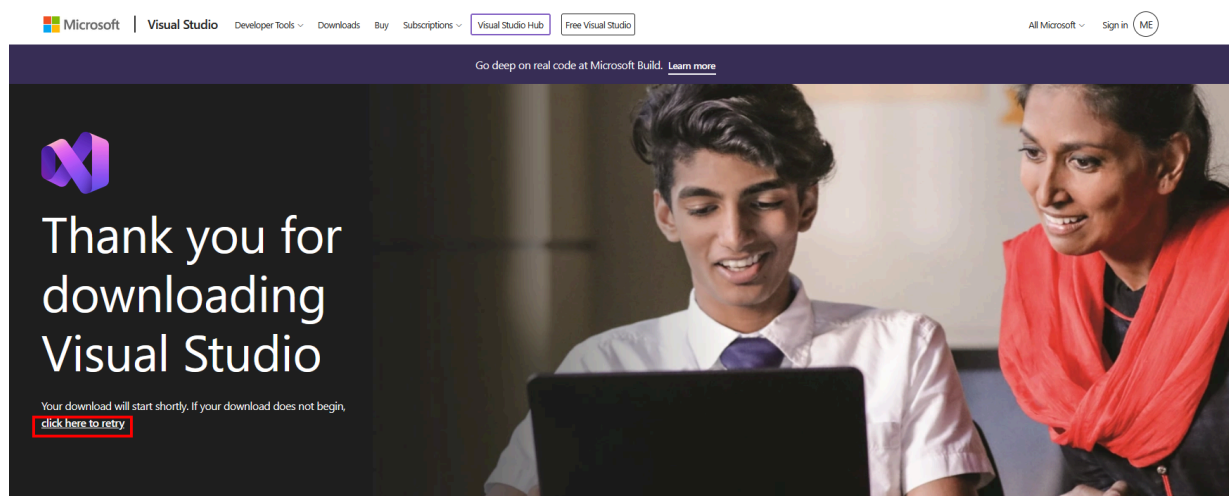
Accede al sitio de descargas de la aplicación en <https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/> y selecciona el botón de descarga.



Everything you need all in one place



En caso de que la descarga no inicie automáticamente, selecciona el botón de “click aquí para reintentar”.



New to Visual Studio

Install

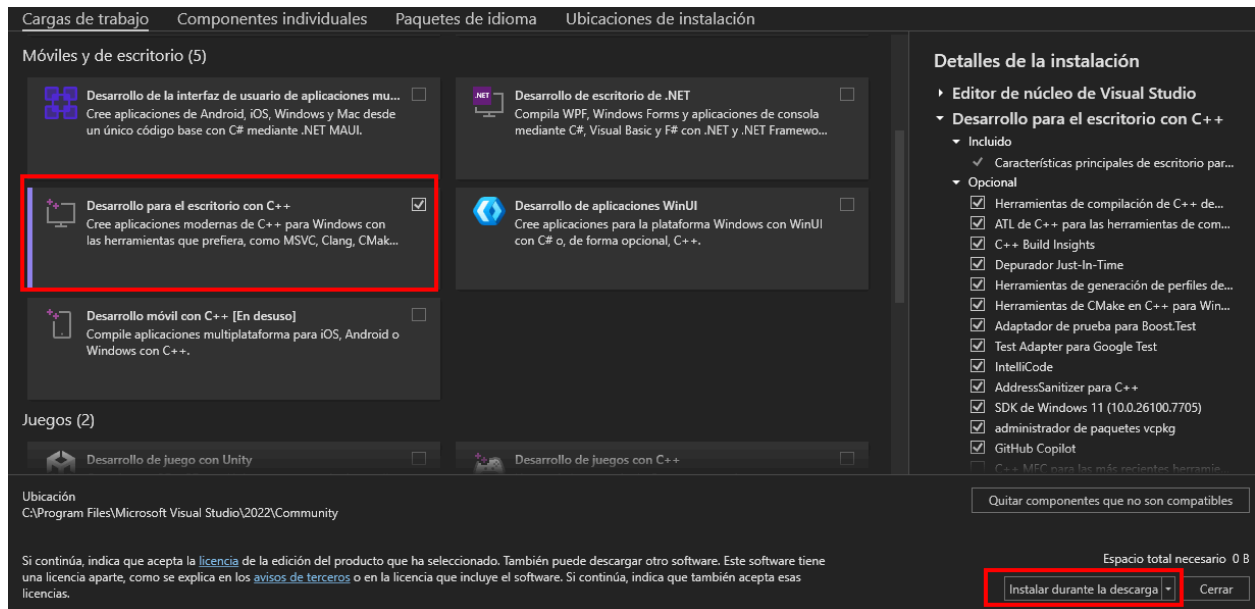
Getting Started

Let's get started!

New to Visual Studio?

Learning a new development tool can be overwhelming. Take this step-by-step learning journey at your own pace to successfully create a simple app in any language of your choice. Let's get started!

Una vez que se cuenta con el instalador, ejecútalo y selecciona la opción de “Desarrollo para el escritorio con C++”.



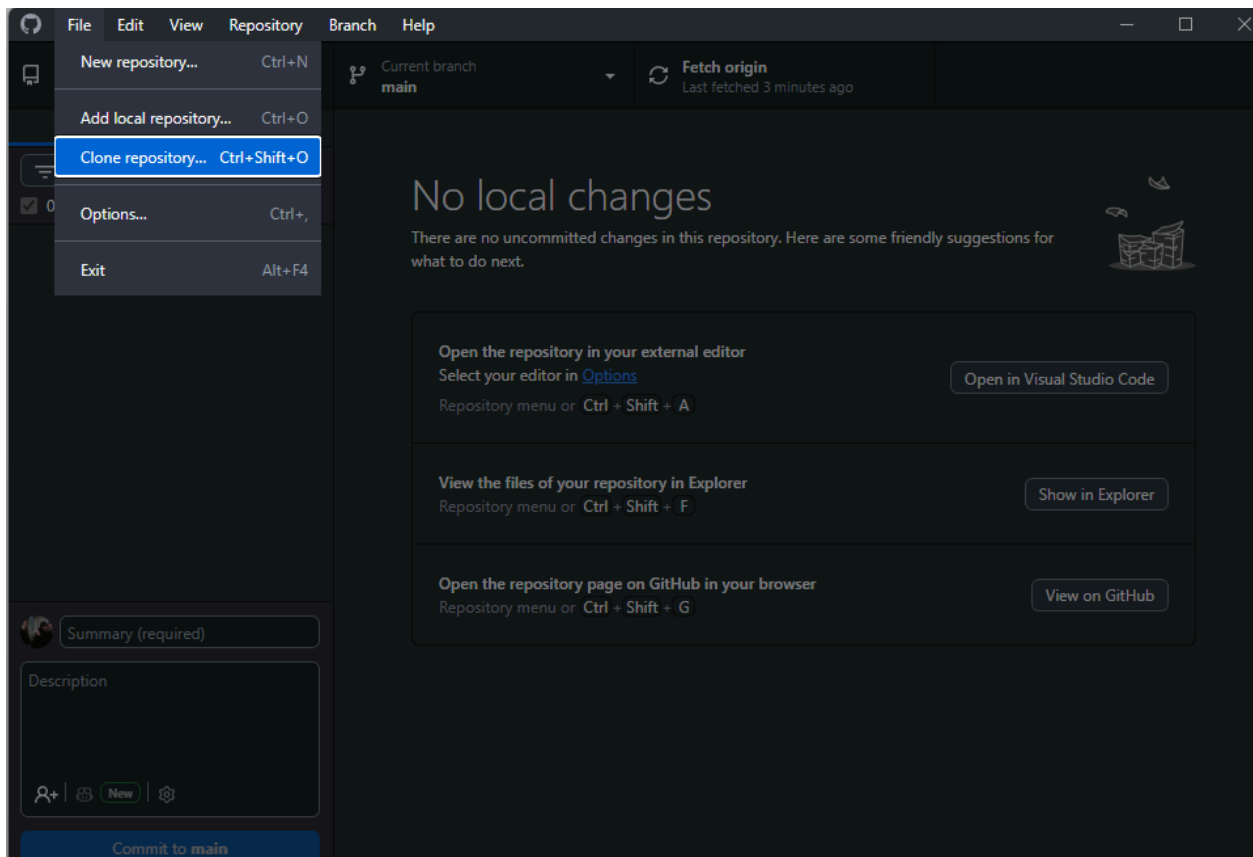
Al finalizar la instalación, abre Visual Studio y comprueba que no haya errores en su ejecución.



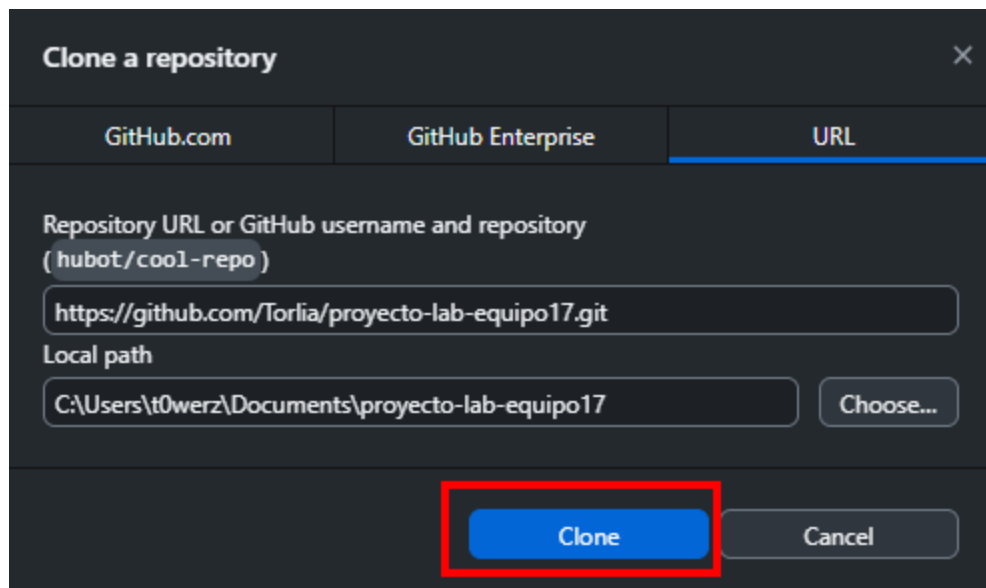
III. Clonación del repositorio

A. Por medio de GitHub Desktop

Accede a la aplicación y selecciona File > Clone repository. También se pueden presionar las teclas **Ctrl + Shift + O**.



Agrega la URL <https://github.com/Torlia/proyecto-lab-equipo17.git> como en la imagen, selecciona la carpeta donde quieres que se guarde y da click en **Clone**.



B. Por medio de la terminal

Accede a la terminal, por medio del comando `cd`, dirígete a la carpeta en la cual deseas se guarde el repositorio. Posteriormente, ejecuta `git clone https://github.com/Torlia/proyecto-lab-equip017.git`

Presiona enter y espera a que se complete la descarga.

```
PS C:\Users\t0werz\Downloads> git clone https://github.com/Torlia/proyecto-lab-equip017.git
Cloning into 'proyecto-lab-equip017'...
remote: Enumerating objects: 958, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 958 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 951 (from 2)
Receiving objects: 100% (958/958), 117.18 MiB | 385.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (370/370), done.
Updating files: 100% (837/837), done.
PS C:\Users\t0werz\Downloads> |
```

IV. Recomendaciones

Para la configuración del entorno en MacOS se recomienda revisar los siguientes videos:

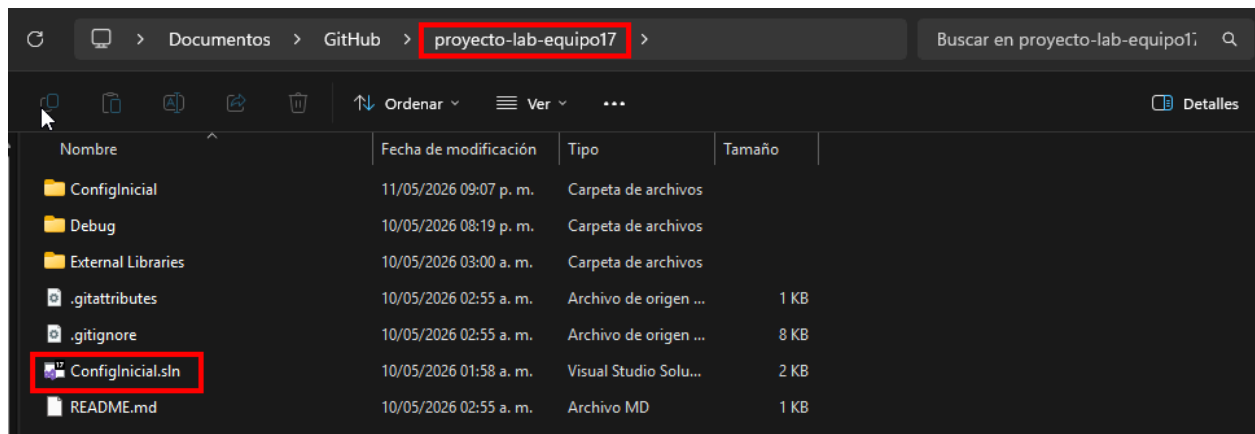
- [YouTube: How to create first OpenGL and GLFW C++ project in Xcode | Apple M4 ...](#)
- [YouTube: OpenGL setup: GLFW and GLAD in Visual Studio Code on macOS](#)

Para navegar entre directorios y crear carpetas en terminal, se recomienda revisar los siguientes sitios:

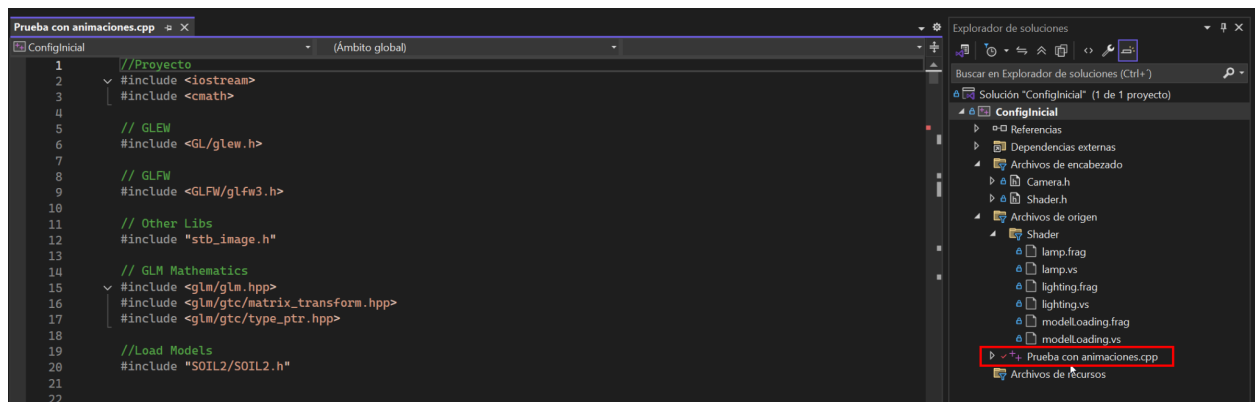
- <https://terminalcheatsheet.com/es/guides/navigate-terminal>
- <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comando-mkdir-de-linux/>

Ejecución del programa

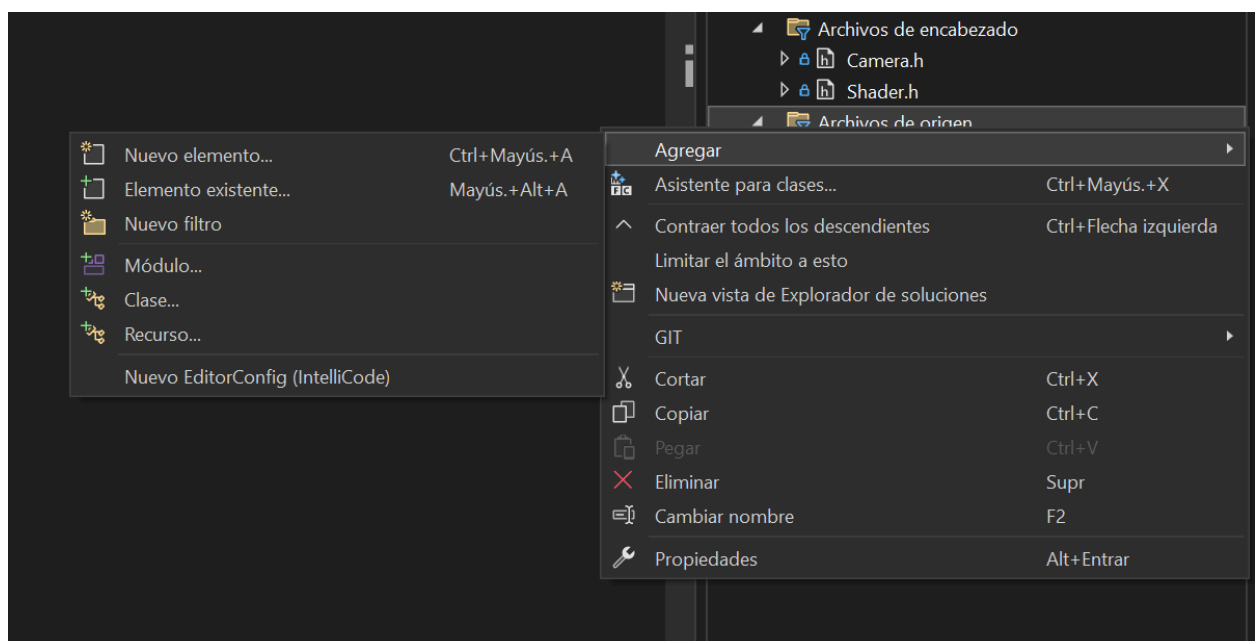
Abre el archivo `ConfigInicial.sln` que se encuentra dentro de la carpeta `proyecto-lab-equip017` en Visual Studio.



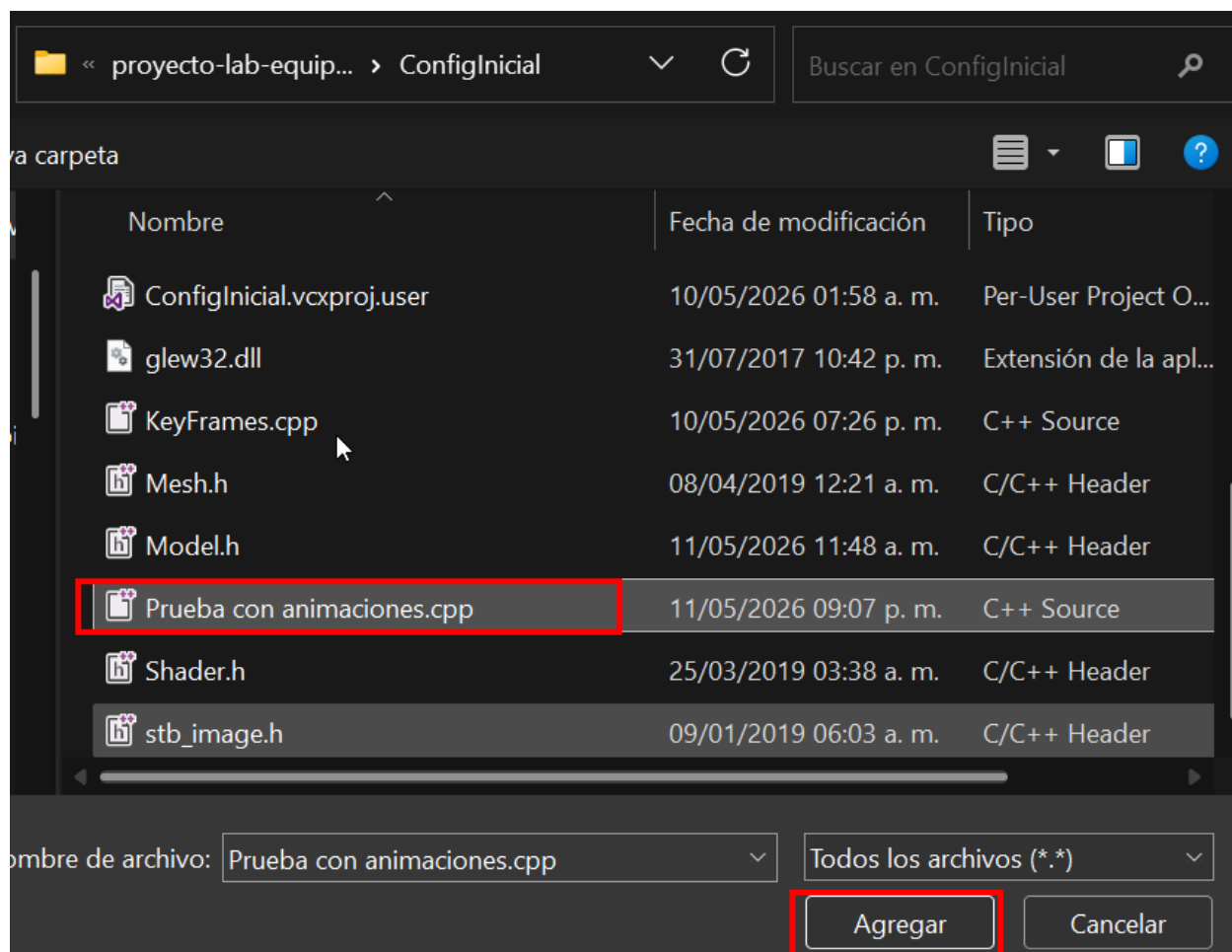
Revisa que se encuentre el archivo `.cpp` dentro de la carpeta **Archivo de Origen**.



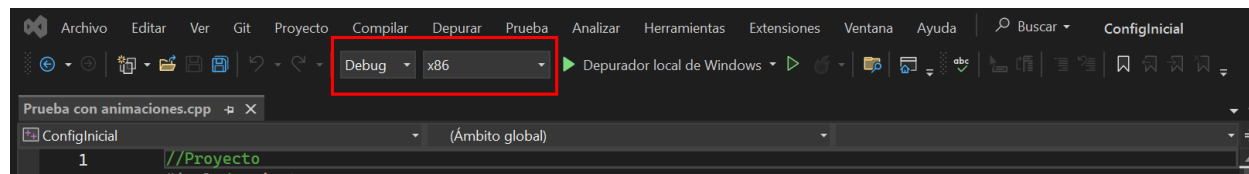
En caso de que no, con botón derecho selecciona la carpeta y da click en la opción de **Agregar > Elemento existente...**



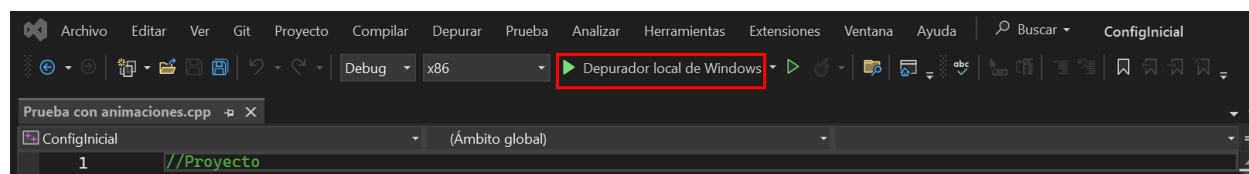
Posteriormente, navega a la carpeta del proyecto y da doble click sobre el archivo de tipo `.cpp`.



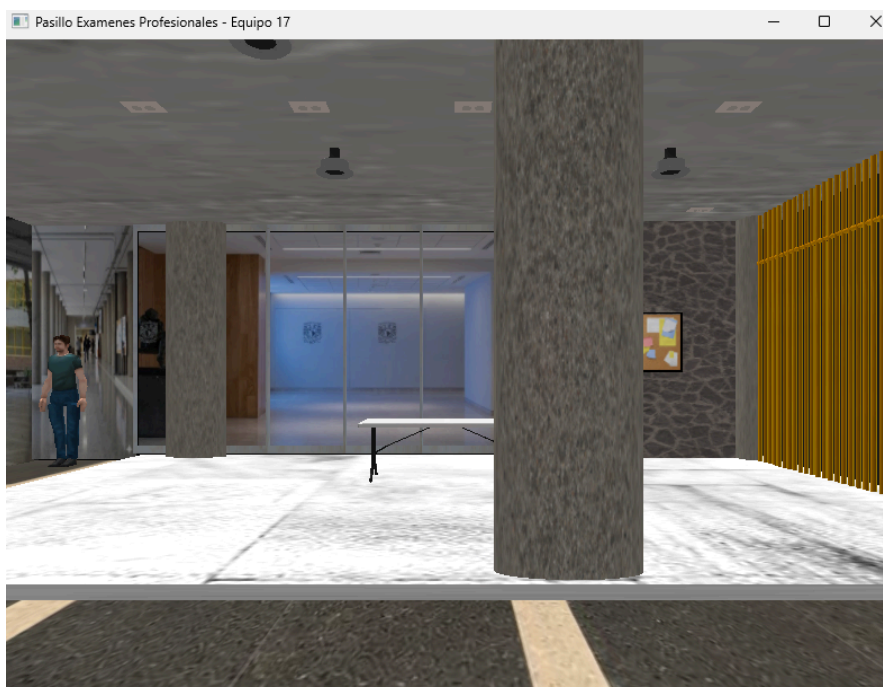
Ya que se encuentra el archivo principal, asegúrate que en la parte superior se encuentre `Debug` y `x86`.



Por último, selecciona el botón de play y espera a que cargue la escena. Dependiendo del dispositivo podrá tardar unos minutos en cargar.



La pantalla con el simulador del pasillo de examen profesionales que aparecerá se ve de la siguiente manera:



Descripción de la interfaz

El simulador comienza con una vista frontal del área de exámenes profesionales, permitiendo apreciar detalles como las columnas, puertas de vidrio, tomas de corriente, lámparas y pasillos adyacentes. Al realizar un giro a la derecha, se puede apreciar el acceso principal de la Facultad de Ingeniería. Hacia la izquierda, la perspectiva abarca la zona del tren, la parte inferior del puente y el área de mesas. Finalmente, al girar la vista hacia atrás, se encuentran las escaleras con los accesos al auditorio en sus laterales.

Controles de la simulación

Navegación

Moverse por la facultad es tan sencillo como en tus videojuegos favoritos. Utiliza las siguientes teclas de tu teclado:

- **Tecla W:** Camina hacia **adelante**.
- **Tecla S:** Camina hacia **atrás**.
- **Tecla A:** Desplázate hacia la **izquierda**.

- **Tecla D:** Desplázate hacia la **derecha**.

Consejo: Puedes presionar dos teclas al mismo tiempo (por ejemplo, **W + D**) para caminar en diagonal y moverte con mayor fluidez por los pasillos.

Para cambiar la dirección de tu vista, simplemente **mueve el ratón (mouse)** de tu computadora.

- Mueve el ratón a los lados para girar la cabeza.
- Mueve el ratón hacia arriba o abajo para mirar el techo o el piso de la instalación.

Primera animación

Con la finalidad de ilustrar el flujo de los estudiantes, hemos integrado una animación que muestra algunos recorridos posibles a través de los stands y las rutas de acceso al área.

- **¿Cómo activarlo?** Presiona la tecla **"N"** en tu teclado.
- **¿Qué verás?** Dos estudiantes iniciarán su trayecto desde la entrada de la facultad y el pasillo, recorriendo la zona de stands y las vías principales hacia las aulas.

Te recomendamos acompañar el movimiento por medio de las teclas **W, A, S, D**. Para una mejor experiencia, ubica la cámara cerca de las escaleras, es el mejor ángulo para apreciar el flujo completo.

Segunda animación

Dentro de la escena, hemos incluido una demostración de movimiento físico mediante un péndulo de esferas. Esta animación sirve para darle vida al entorno y mostrar las capacidades de movimiento del simulador.

- **¿Cómo activarlo?** Presiona la tecla **"L"** en tu teclado.
- **¿Qué verás?** Las esferas del péndulo comenzarán a oscilar de forma automática, chocando entre sí y manteniendo un ritmo constante. Es una excelente forma de observar cómo reaccionan las sombras y los reflejos en objetos en movimiento.

Te recomendamos acercarte lo más posible al péndulo usando las teclas **W, A, S, D** y mover la cámara con el ratón para ver el efecto desde distintos ángulos. ¡Es uno de los detalles más interesantes de la zona de simulación!

Configuraciones predeterminadas del mobiliario

Asimismo, el simulador permite modificar la disposición del mobiliario en la zona de exámenes profesionales.

- **¿Cómo activarlo?** Presiona la tecla "M" en tu teclado.
- **¿Qué verás?** Cada vez que presiones la tecla "M", se observarán tres disposiciones del mobiliario. La primera transición muestra tres mesas juntas con sillas, esta es la disposición sugerida para talleres y actividades. La segunda transición adiciona mamparas, lo cual presenta una configuración para mayor privacidad, ideal para cuando se comparte el espacio con otros stands. La tercera y última transición presenta una mesa y una silla, simulando una configuración donde se busca resaltar el stand o se requiere traer mobiliario que abarque más espacio.

Te sugerimos posicionar la cámara en el centro del pasillo antes de presionar la tecla. Ver el crecimiento simultáneo de las mesas y las mamparas es la mejor forma de apreciar las diferentes maneras de poner tu stand.